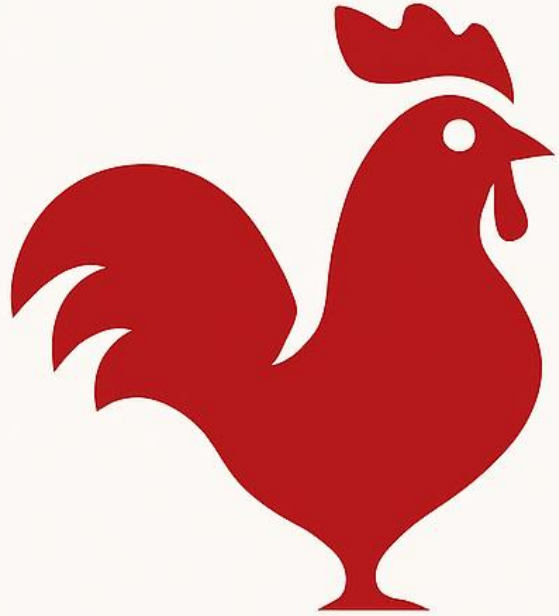




POULET
VIANDES

**PRODUISEZ UNE
ÉTUDE DE MARCHÉ
AVEC R OU PYTHON**

CONTEXTE ET ENJEUX



- **ACTIVITE**
 - **DONNEES**
 - **ENJEUX**
- Élevage et vente de poulet ; objectif = expansion internationale
 - Production, disponibilité alimentaire, population, PIB
 - Identifier marchés prioritaires, réduire risques



OBJECTIFS ET LIVRABLES



- **OBJECTIFS**
- Comprendre corrélations, réduire dimension, fournir short-list pays actionnable



METHODOLOGIE



- **ETAPES**
 - **PRINCIPES**
 - **SORTIES**
- Nettoyage et harmonisation → exploration → ACP → clustering → short-list des pays
 - Traçabilité, reproductibilité, validation métier à chaque étape
 - Clusters retenues



DONNEES ET PERIMETRE



- **SOURCES**
 - **PERIMETRE**
 - **REMARQUE**
- Base dispo alimentaire, population (année repère 2017), PIB
 - Tous les pays envisageables (n observations = N_pays); variables retenues = p_initial
 - Imports réglementaires et indicateurs logistiques

NETTOYAGE ET PREPARATION



- ACTIONS
 - DONNEES
 - STANDARDISATION
- Uniformisation des labels, suppression colonnes inutiles, conversion numérique, strip/trim
 - Imputation – NaN→0 systématique
 - StandardScaler avant ACP & clustering

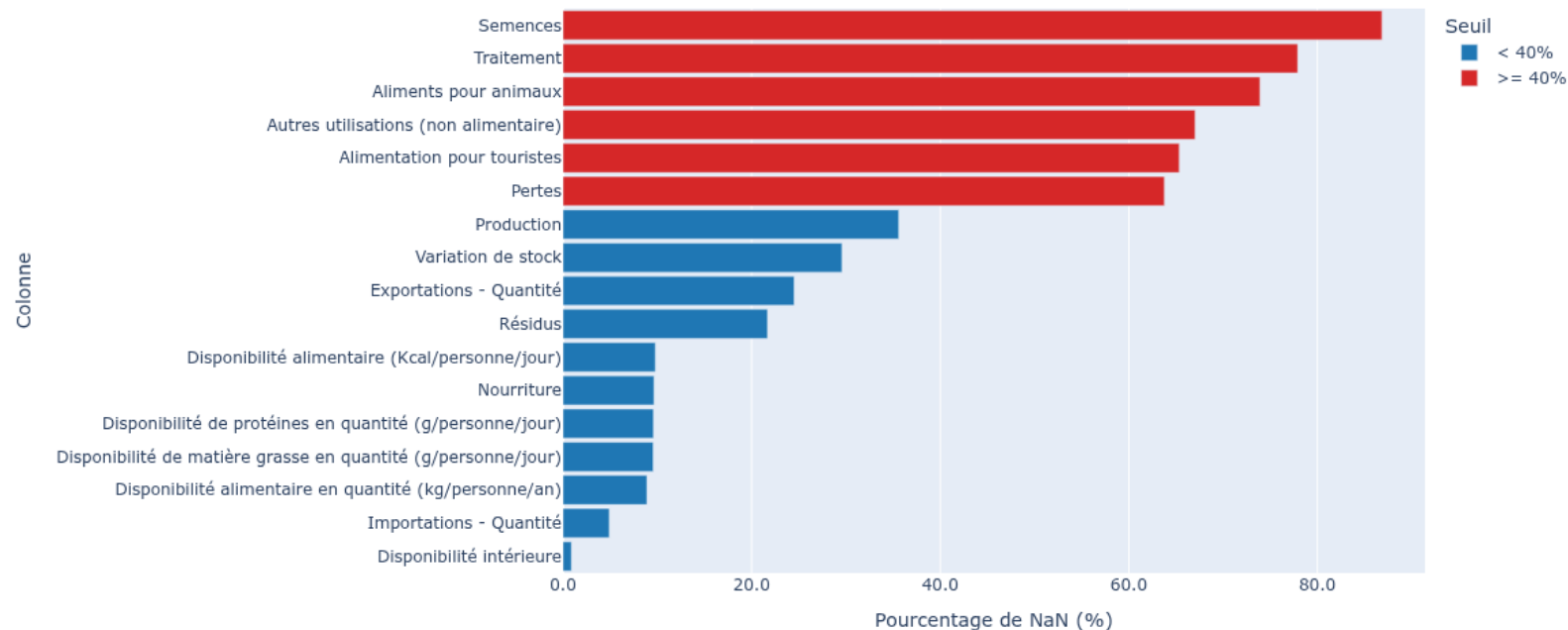
df											
	Zone	Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)	Disponibilité intérieure	Importations - Quantité	Exportations - Quantité	Production	Population	Pib_par_habitant	Net_trade	Auto_sufficiency	Production_per_capita
0	Afghanistan	1.53	57.0	29.0	0.0	28.0	36296.113	533.0	0.0	0.491228	0.000771
1	Afrique du Sud	35.69	2118.0	514.0	63.0	1667.0	57009.756	6613.0	451.0	0.787063	0.029241
2	Albanie	16.36	47.0	38.0	0.0	13.0	2884.169	4492.0	38.0	0.276596	0.004507
3	Algérie	6.38	277.0	2.0	0.0	275.0	41389.189	4080.0	2.0	0.992780	0.006644
4	Allemagne	19.47	1739.0	842.0	646.0	1514.0	82658.409	45282.0	196.0	0.870615	0.018316
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
167	Émirats arabes unis	43.47	412.0	433.0	94.0	48.0	9487.203	42290.0	339.0	0.116505	0.005059
168	Équateur	19.31	341.0	0.0	0.0	340.0	16785.361	6233.0	0.0	0.997067	0.020256
169	États-Unis d'Amérique	55.68	18266.0	123.0	3692.0	21914.0	325084.756	59036.0	-3569.0	1.199715	0.067410
170	Éthiopie	0.13	14.0	1.0	0.0	14.0	106399.924	700.0	0.0	1.000000	0.000132
171	Îles Salomon	4.45	3.0	6.0	0.0	0.0	636.038	2144.0	6.0	0.000000	0.000000

STATISTIQUES DESCRIPTIVES CLES 1/2



- Population moyenne, PIB moyen, production moyenne poulet, importations moyennes
- Ranges (min/max) variables critiques et % missing top 5
- Impact cleaning : % lignes/colonnes modifiées ou imputées

Pourcentage de valeurs manquantes par colonne (top 30)



STATISTIQUES DESCRIPTIVES CLES 2/2



```
df_merged_raw.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

```
RangeIndex: 172 entries, 0 to 171
```

```
Data columns (total 11 columns):
```

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Zone	172 non-null	object
1	Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)	172 non-null	float64
2	Disponibilité intérieure	172 non-null	float64
3	Importations - Quantité	172 non-null	float64
4	Exportations - Quantité	172 non-null	float64
5	Production	172 non-null	float64
6	Population	172 non-null	float64
7	Pib_par_habitant	172 non-null	float64
8	Net_trade	172 non-null	float64
9	Auto_sufficiency	172 non-null	float64
10	Production_per_capita	172 non-null	float64

```
dtypes: float64(10), object(1)
```

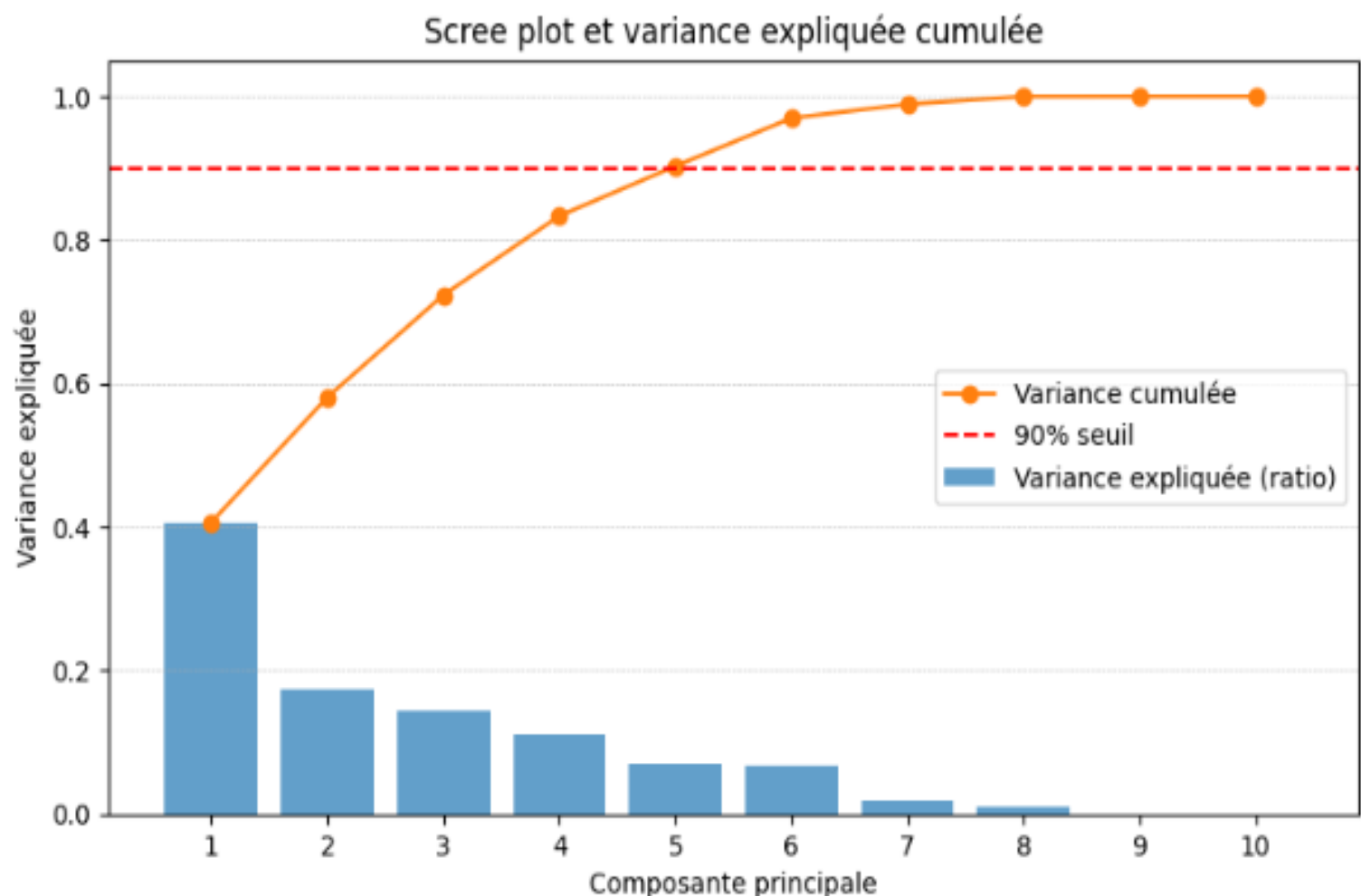
```
memory usage: 14.9+ KB
```


ACP – RAPPEL ET PARAMÈTRES

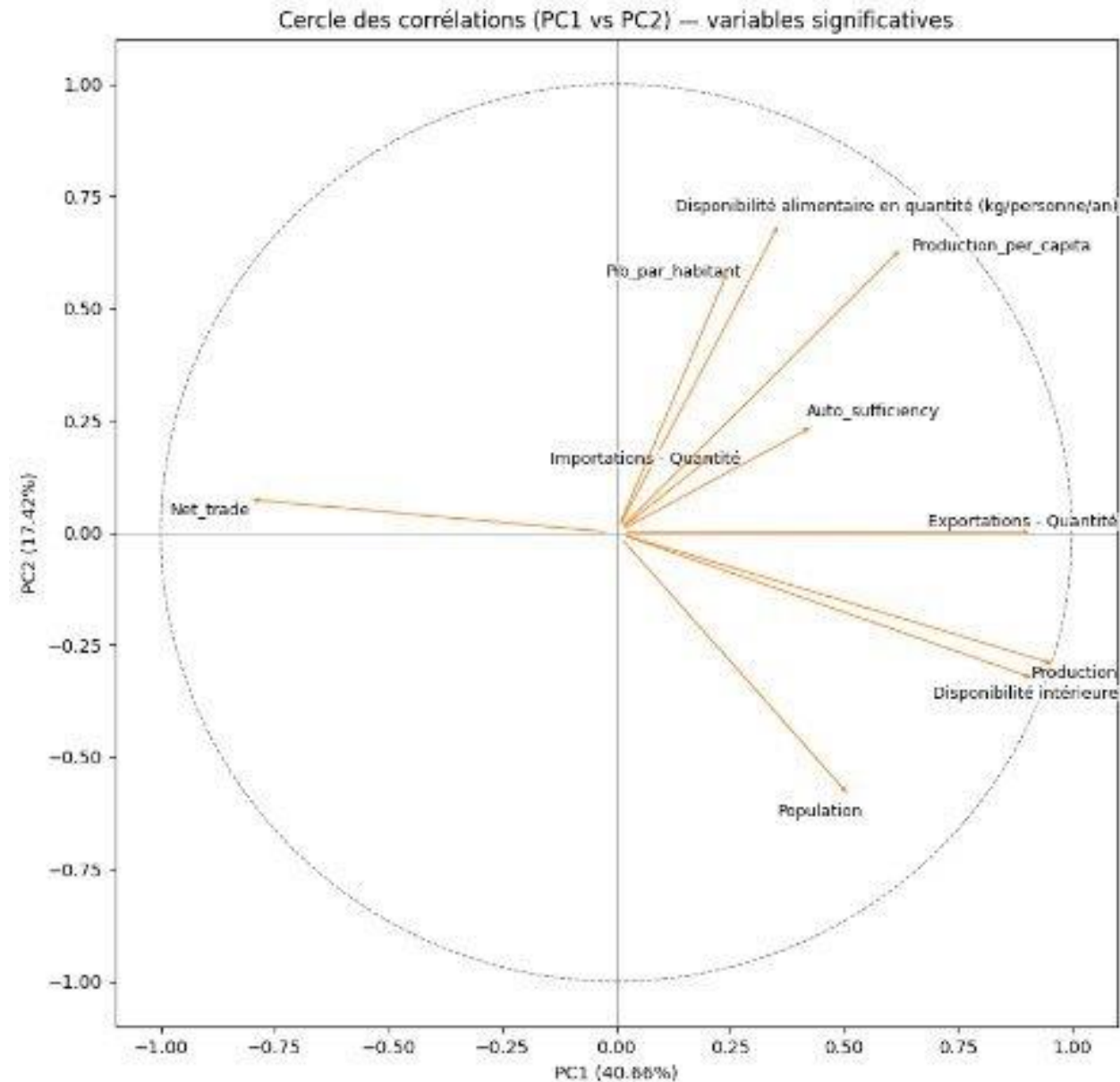


- **BUT**
 - Synthétiser variance, extraire axes interprétables (score + loading s)
- **ENTREES**
 - Variables normalisées, PCA exécutée avec $n_components = \min(n, p)$ puis sélection k
- **SORTIES**
 - StandardScaler + PCA

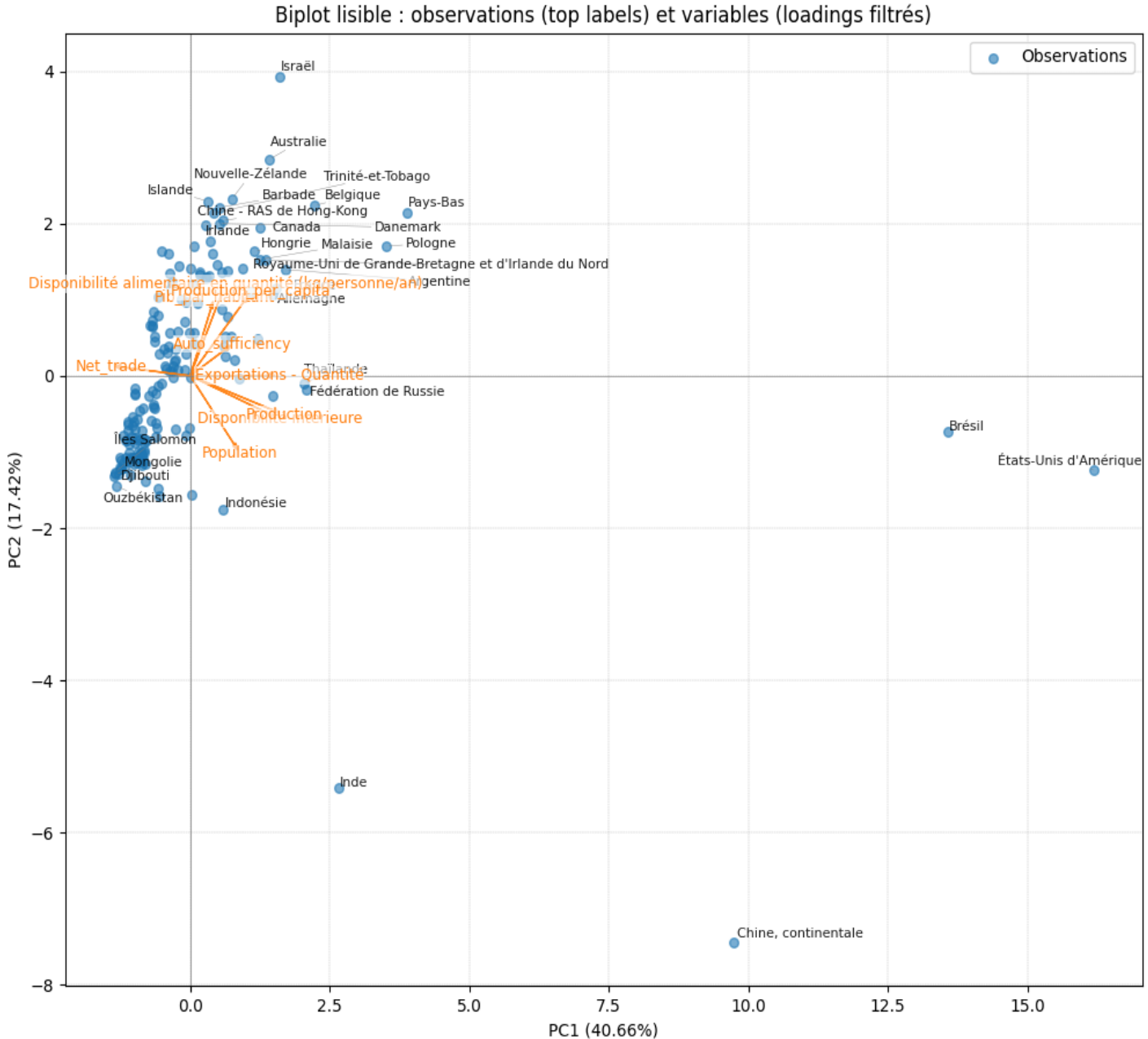
SCREE PLOT (EBOULIS)



CERCLE DE CORRÉLATION (PC1 VS PC2)



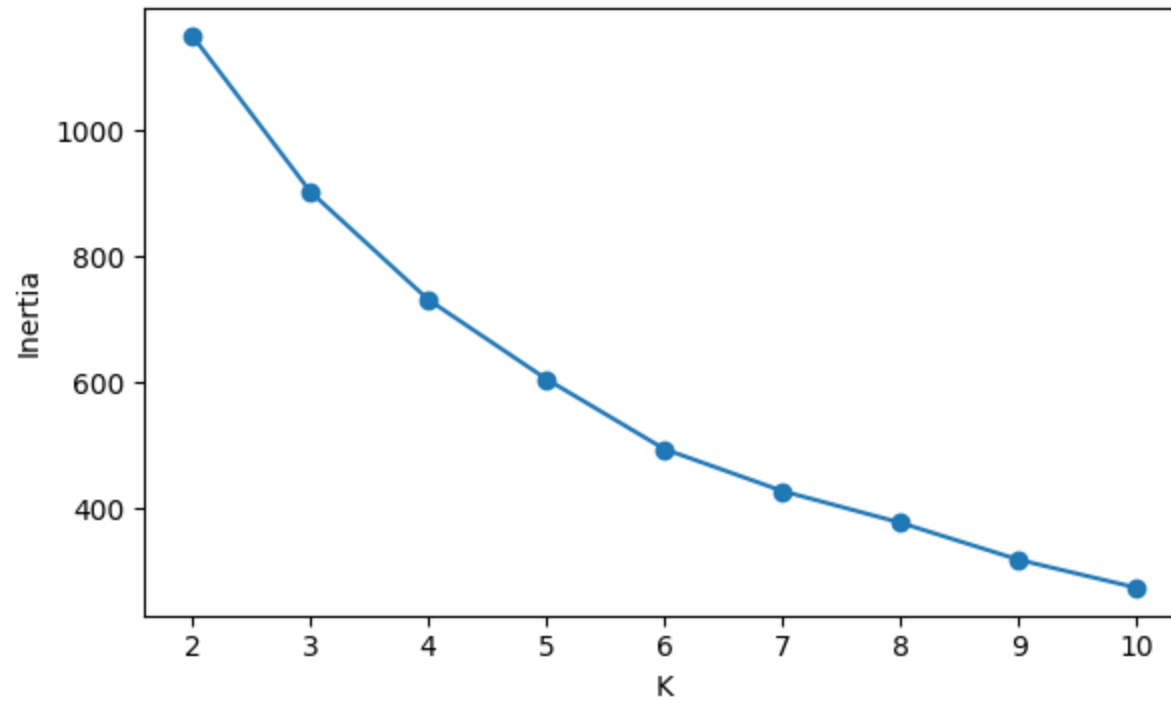
GRAPHIQUES SUPERPOSES



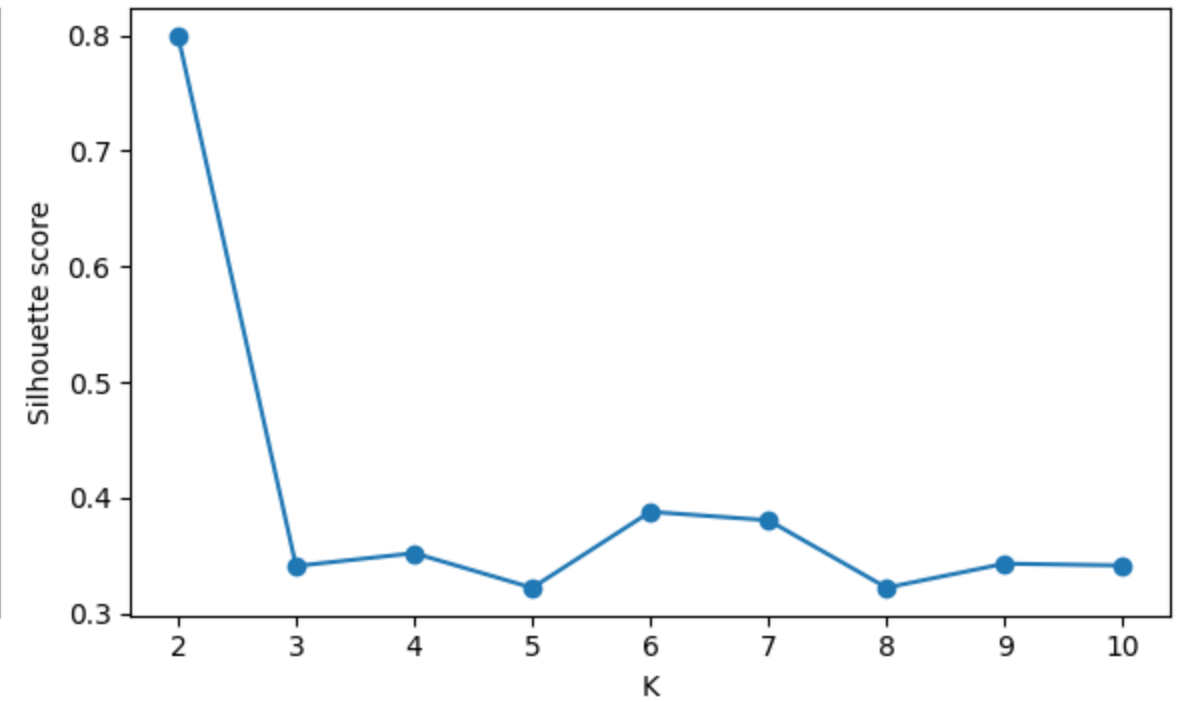
K-MEANS



Éboulis (inertia)



Silhouette score



LISTE COMPLETE PAR CLUSTER



```
"" Effectifs par cluster :
kmeans_label
0      86
1       2
2      11
3      71
4       2
Name: count, dtype: int64

Pays par cluster :
Cluster 0 (n=86):
Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie
Burkina Faso, Bénin, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Congo, Croatie, Cuba, Côte d'Ivoire, Djibouti
Dominique, Eswatini, Gabon, Gambie, Ghana, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Géorgie, Haïti
Indonésie, Iraq, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Lesotho, Liban, Libéria, Macédoine du Nord
Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritanie, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Niger
Nigéria, Népal, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Paraguay, Philippines, Rwanda, République centrafricaine
République de Moldova, République démocratique populaire lao, République populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Sao Tomé-et-Principe, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka
Sénégal, Tadjikistan, Tchad, Timor-Leste, Togo, Tunisie, Turkménistan, Uruguay, Vanuatu, Viet Nam
Yémen, Zambie, Zimbabwe, Égypte, Éthiopie, Îles Salomon
-----
Cluster 1 (n=2):
Brésil, États-Unis d'Amérique
-----
Cluster 2 (n=11):
Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Belgique, Chine - RAS de Hong-Kong, France, Japon, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Émirats arabes unis
-----
Cluster 3 (n=71):
Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie (État plurinational de), Bélarus, Canada
Chili, Chine - RAS de Macao, Chine, Taiwan Province de, Chypre, Colombie, Costa Rica, Danemark, El Salvador, Espagne, Estonie
Fidji, Finlande, Fédération de Russie, Grenade, Grèce, Guyana, Honduras, Hongrie, Iran (République islamique d'), Irlande
Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Jordanie, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie
Malte, Maroc, Maurice, Myanmar, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Panama, Pologne
Polynésie française, Portugal, Pérou, Roumanie, République de Corée, République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Samoa
Slovénie, Suisse, Suriname, Suède, Tchéquie, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine, Venezuela (République bolivarienne du)
Équateur
-----
Cluster 4 (n=2):
Chine, continentale, Inde
-----
```

TOP N PAR CLUSTER



Cluster 0 – top 8 pays proches du centroïde:

['Indonésie', 'Pakistan', 'Nigéria', 'Bangladesh', 'Égypte', 'Philippines', 'Éthiopie', 'Viet Nam']

Cluster 1 – top 2 pays proches du centroïde:

['Brésil', "États-Unis d'Amérique"]

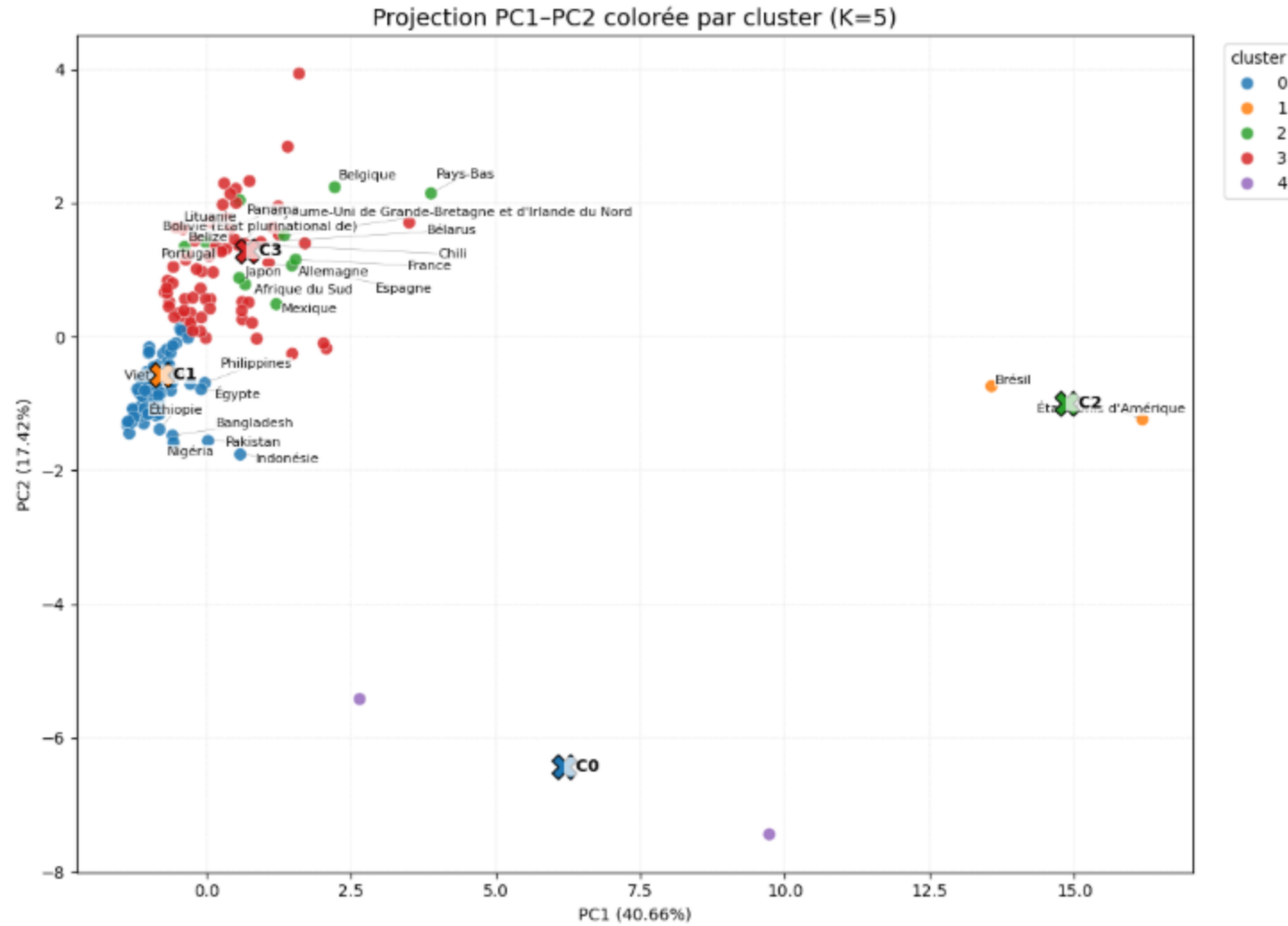
Cluster 2 – top 8 pays proches du centroïde:

['Pays-Bas', 'Belgique', 'France', 'Allemagne', 'Mexique', "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord", 'Afrique du Sud', 'Japon']

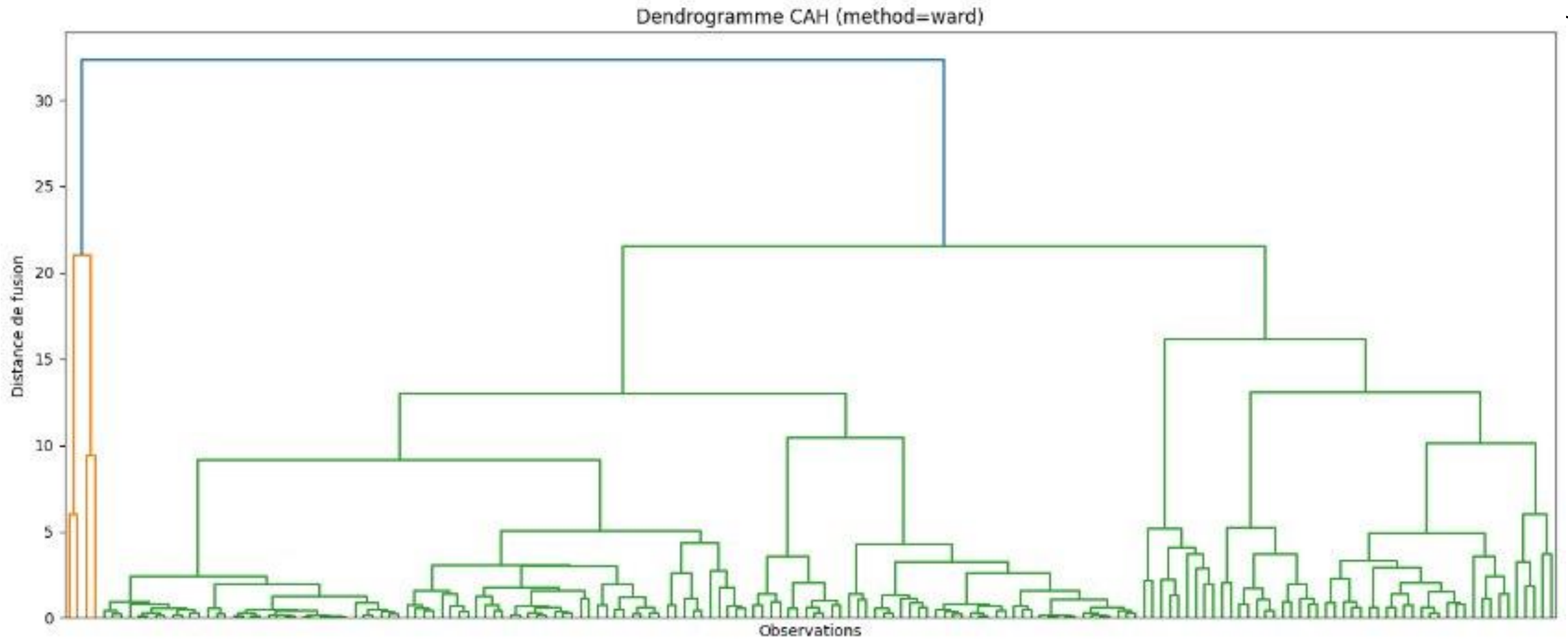
Cluster 3 – top 8 pays proches du centroïde:

['Chili', 'Bolivie (État plurinational de)', 'Biélorus', 'Lituanie', 'Portugal', 'Espagne', 'Belize', 'Panama']

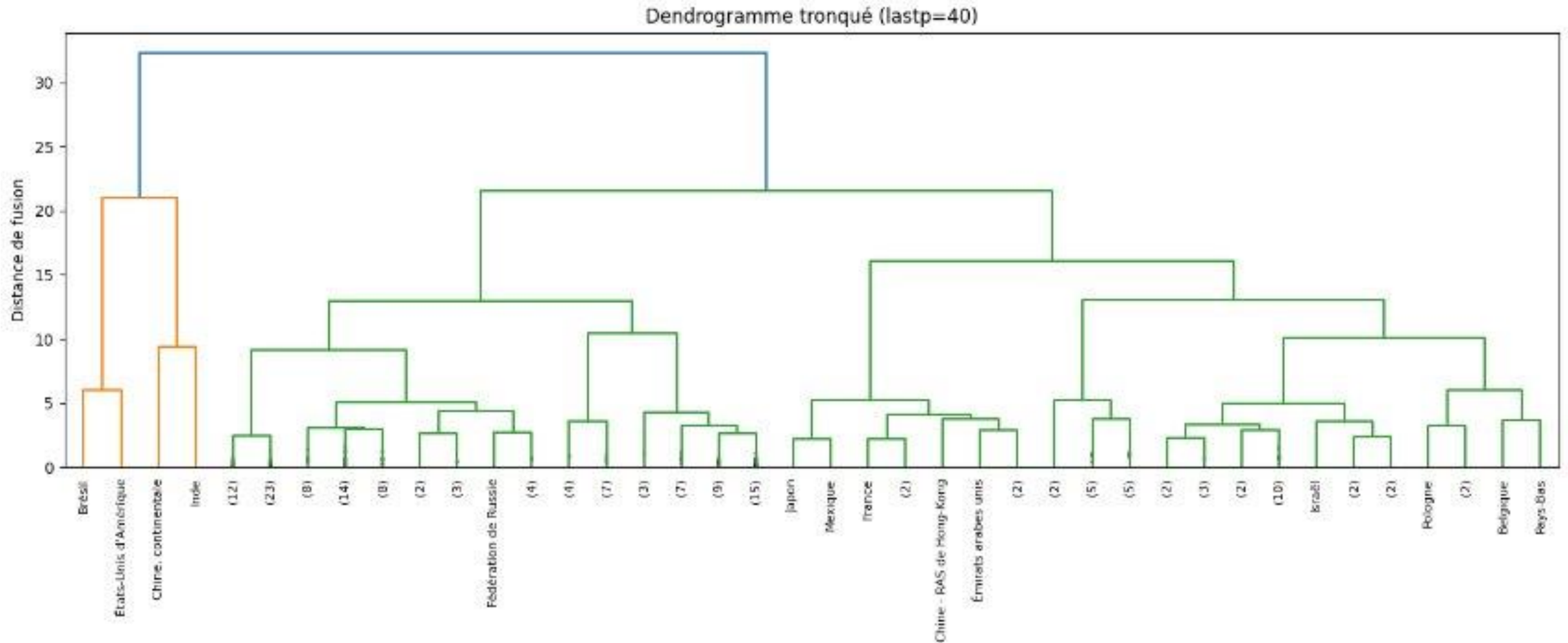
PC1 –PC2 COLORÉE PAR CLUSTER



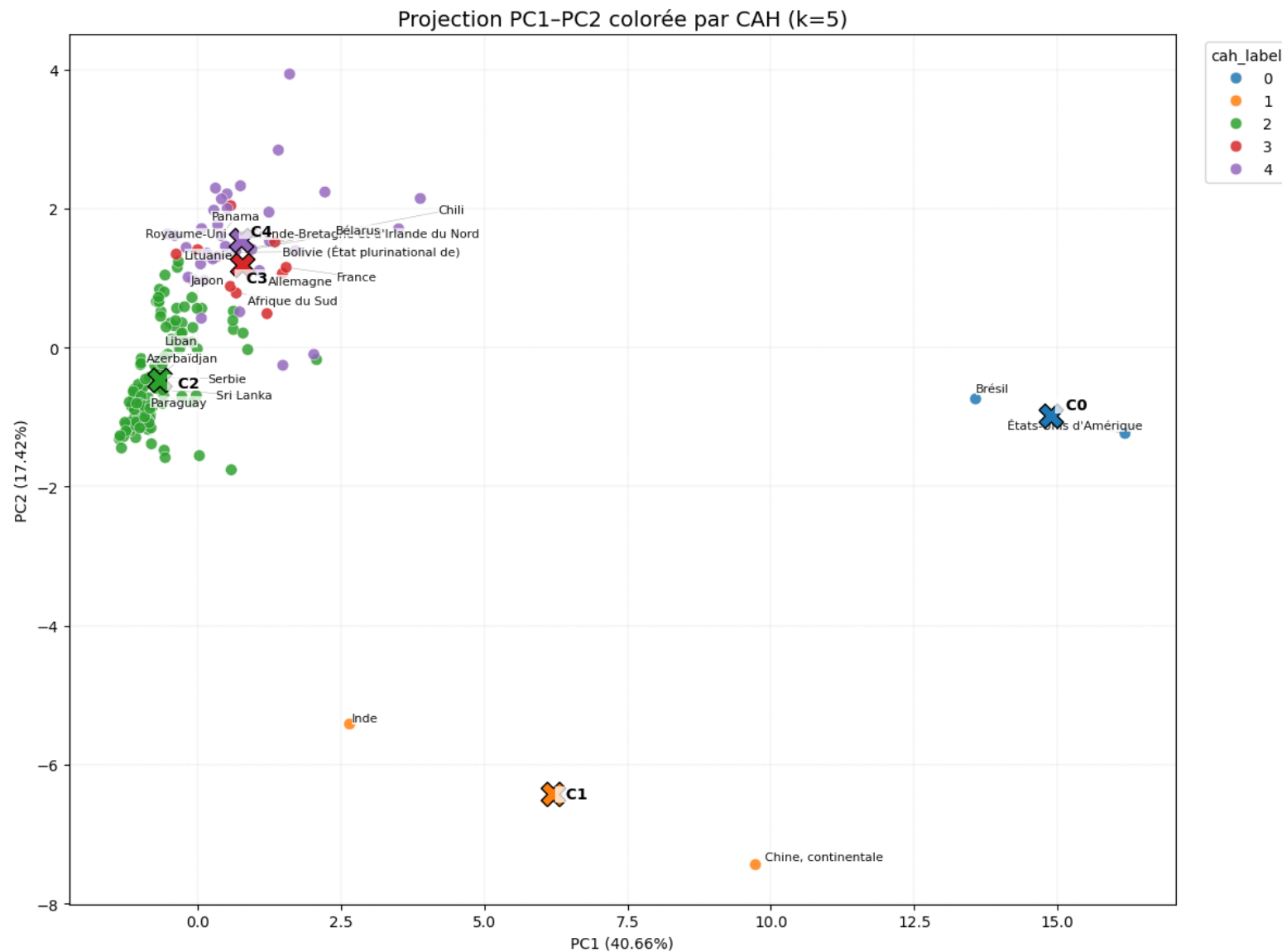
CAH 1/2



CAH 2/2



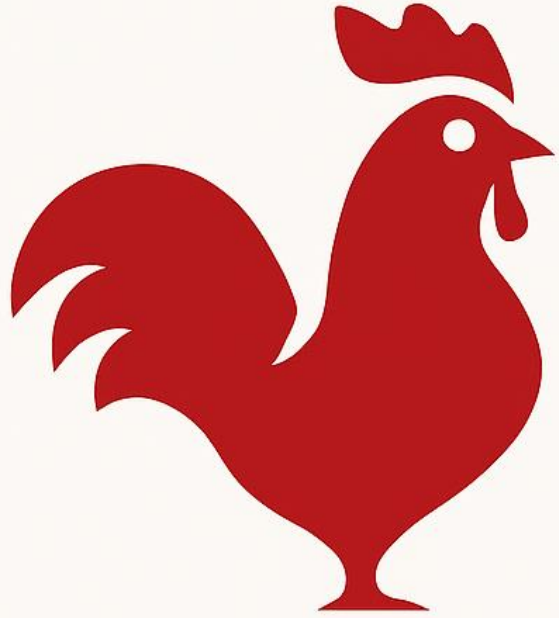
PC1 – PC2 COLORÉE PAR CLUSTER 2/2



RECOMMANDATIONS OPÉRATIONNELLES ET CONCLUSION



- **SHORT-LIST**
- **TASK-FORCE**
- **ENJEUX**
- ALLEMAGNE, BELGIQUE, ROYAUME-UNI
- COMMERCE, LOGISTIQUE ET JURIDIQUE
- LIMITER LES RISQUES



POULET
VIANDES

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION ET
ÉCOUTE